

2 – Conceitos de Falhas, Erro e Defeitos
Custo da Correção de Defeitos

Profs. Ivan Granja
Verificação e validação de Software

1

Ajuste de conceitos

- Os termos erro e defeito são sobrecarregados na qualidade de software, sendo empregados erradamente como sinônimos.
- Sem contar os inúmeros “apelidos” deste mesmo conceito genérico: deu pau, *bug*, tá bugado, tá zoado.
- Por isso, deve-se começar revendo esta conceituação, diferenciando os significados reais e corretos de cada termo.

2

PUC CAMPINAS

Conceitos Fundamentais

- **Erro (*computational error*):** Diferença entre o valor obtido (computado, medido, observado) e o valor esperado (especificado ou que se supõe seja o correto)
- **Erro Humano ou Engano (*mistake*):** Atividade humana executada equivocadamente e que resultará incorretamente. (em última instância, resultará em falhas no software)
- **Defeito (*fault*):** Imperfeição ou deficiência em um artefato, levando-o a não atingir expectativas e/ou requisitos. É a representação, em algum artefato do software, do erro humano cometido

Fonte: IEEE Std 729, *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*

3

PUC CAMPINAS

Conceitos Fundamentais

- **Falha (*failure*):** Resultado produzido fora da faixa de limite aceitáveis, perceptível pelo usuários, obtido da execução de um sistema (ou parte, componente)

Fonte: IEEE Std 729, *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*

- Um (ou mais) **defeito(s)** contido(s) no código fonte compilado, sozinho ou em uma sequencia, quando computado(s) com valores específicos de entrada de dados, ocasiona(m) **falha(s)** no software. É a definição formal de ***bug***.
  - Pode estar relacionado a um passo, processo e/ou dados incorretamente acondicionados no programa ou outras estruturas do software.

4

PUC CAMPINAS

Resumo

5

Erro Humano produz o Defeito

que gera uma diferença entre o { Esperado ⇕ Obtido

denominado de Erro cuja manifestação

perceptível é chamada de Falha



5

PUC CAMPINAS

Relação entre Falhas e Defeitos (bugs)

6

- A relação entre **falha** e **defeitos (*bugs*)** pode ser 1:1 1:N ou N:1

Ex:

`print (a / x);` ➔ pode gerar falha (ou não)

- Uma falha pode ser provocada por diferentes bugs ou por diferentes sequencias especificas de linhas de código

6

Relação entre Falhas e Defeitos (bugs)

Analise o código a seguir, verificando que ele pode nem sequer provocar uma falha.

Mas a manifestação da falha se deve a qual *bug*?

```
i=0; x=1000;
While (x > 10 || i < 10)
{   x=random(10..20);//gera numero de 10 a 20
    print  (a / (x=x-10));
    i++; }
```

- Defeitos (bugs) podem não produzir falhas, sem os dados de entrada que levem a isso, ou por mascaramento (um defeito esconde/oculta outro)

7

Conceito Fundamental para SQA e SQC
Análise Estática vs. Dinâmica

- **Existem duas categorias de atividades na engenharia de software associadas à qualidade: As estáticas e as dinâmicas**

- **Atividades de Análise Estática:**
  - Não envolve execução da aplicação/produto
    - Inspeções, Revisões, *walkthrougs, peer-reviews*
  - Pode (e deve) ser aplicada durante todo o processo
  - Foco: Quality Assurance e Quality Control (QA e QC)
  - Objetivo: detectar **defeitos**

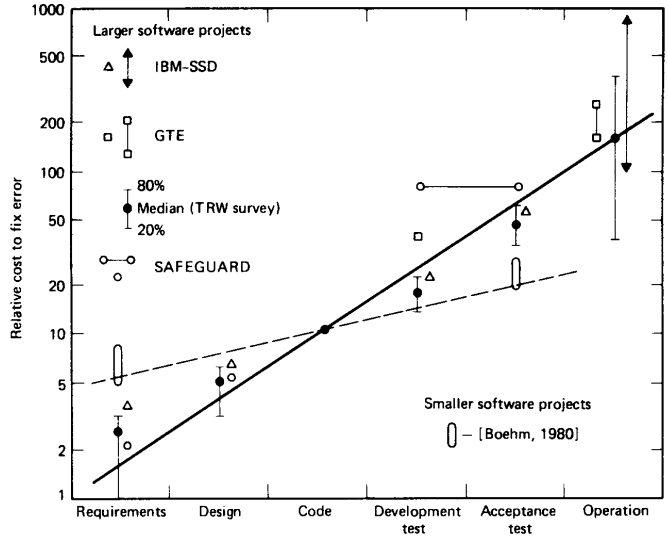
  } Durante todo o processo

- **Atividades de Análise Dinâmica:**
  - Envolve a execução (mesmo parcial) da aplicação
    - Teste e Simulação
  - Exige um *release* ou um no mínimo um executável
  - Foco: Quality Control (QC) e QA em menor escala
  - Objetivo: Expor **Falhas**

  } Durante os "n" ciclos de execução de testes e evidência das falhas

8

Custo de Correção de Erros em Software

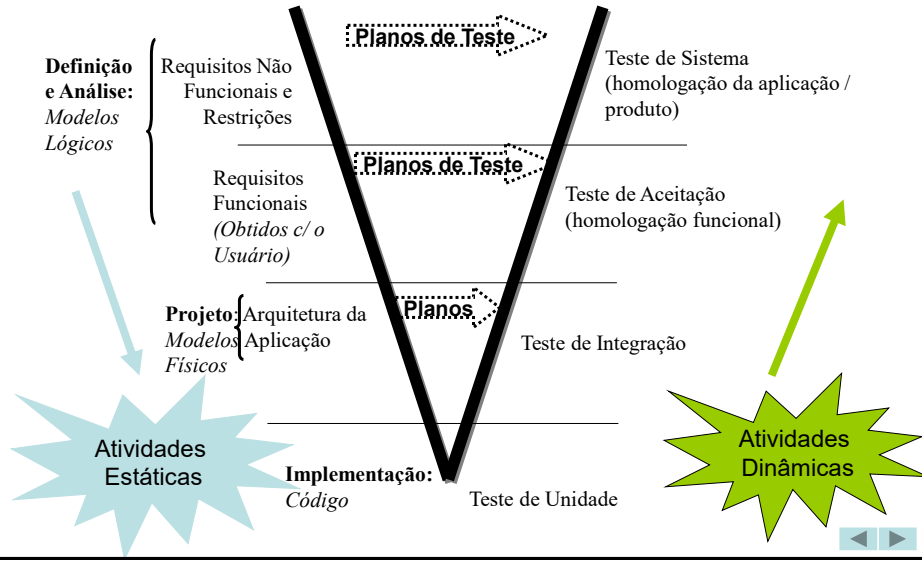


Fonte: B.B.Bohem, ***in Software Engineering Economics i(fig. 4.2, pag.. 40)***

9

Modelo V – Vamos Relembrar.....

10



10

Modelo V – Vamos Relembrar.....

Controle de Qualidade em todo o processo

- Atividades Estáticas (revisões)
- Atividades Dinâmicas (teste)

Quanto mais cedo um erro for descoberto, menor será o custo de consertar o defeito introduzido

Minimizar o tempo entre a inserção do defeito e a percepção de sua existência

